

프로젝트 1 자동화 워크플로우 구현

Zapier를 이용한

Google Sheets - Gmail - Slack 자동화

업무 과정 보고서

주제 : 여름철 피서지 선호도 설문 자동 알림 시스템

구현 도구 : Zapier

작성일 : 2026년 7월 14일

1. 과제 개요

1-1. 과제 목표

본 과제(프로젝트 1)는 앞서 Make로 구현한 자동화 워크플로우를 Zapier 환경에서도 동일한 요구사항에 맞추어 동작하도록 재구현하는 것을 목표로 하며, 학습자는 이 과정을 통해 아래 내용을 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- Trigger와 Action의 개념
- 조건 분기(Filter)의 역할
- 자동화 흐름을 단계별로 설명하는 능력

1-2. 기능 요구 사항

구분	요구 내용
Trigger	1개 이상 포함
Action	2개 이상 포함
조건 분기(Filter)	1개 이상 포함, 각 분기 경로가 실제로 1회 이상 실행된 결과를 확인할 수 있어야 함
동작 여부	설계 문서만으로는 인정되지 않으며, 실제로 동작하는 워크플로우여야 함

1-3. 선정한 자동화 주제

Google Form 설문 제출 → Google Sheets 자동 기록 → 조건 분기(선호도 4점 이상) → Gmail · Slack 동시 알림 전송

Make 과제와 동일하게 “올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?” 설문을 사용하였으며, 응답자가 마지막 문항에서 선택한 장소 선호도 점수(1~5점)를 기준으로 4점 이상인 응답만 Gmail · Slack 두 채널로 알림이 가도록 조건 분기를 설계하였다. Zapier에서는 Copilot 기능을 활용하여 자연어 프롬프트만으로 Trigger와 2개의 Action(Gmail, Slack)을 한 번에 초안 구성한 뒤, 세부 설정과 조건 분기(Filter)를 직접 보완하는 방식으로 진행하였다.

1-4. 사용한 AI 도구

도구	활용 내용
Zapier Copilot	자연어 프롬프트 한 줄로 Trigger + Action 2개(Gmail, Slack) 초안 Zap 자동 생성
GPT (학습 튜터)	과제 요구사항 해석 및 Zapier 진행 순서 정리 지원
Claude	Make · Zapier 실행 결과 비교 검토, 트러블슈팅(처리 건수 불일치 원인 분석) 및 보고서 작성

2. 과제 수행 순서

본 과제는 7월 14일 하루 동안 진행되었다. Zapier Copilot으로 기본 워크플로우(Trigger + Action 2개)를 빠르게 초안 구성한 뒤, 계정 연동 · 필드 매핑을 보완하고, 마지막으로 과제 요구사항인 “조건 분기(Filter) 1개 이상”을 충족하기 위해 Filter by Zapier 단계를 추가하여 최종 완성하였다.

7월 14일 - Zapier 자동화 구현

순번	진행 내용
1	Zapier 가입 및 사용 앱 선택(Gmail, Google Sheets, Slack)
2	Copilot에 자연어 프롬프트 입력 → Trigger 1개 + Action 2개(Gmail, Slack) 초안 Zap 생성
3	Google Sheets / Gmail / Slack 계정 연동 (연결 만료 오류 발생 → 재연동)
4	Trigger(New Spreadsheet Row) 세부 설정 - 스프레드시트/워크시트 지정
5	Action 1 : Gmail(Send Email) 필드 설정 및 테스트
6	Action 2 : Slack(Send Channel Message) 필드 설정 및 1차 Publish
7	1차 실행 결과 확인 중 처리 건수 불일치 발견(다수 응답 중 1건만 처리) → 원인 분석
8	테스트 응답 추가 후 재실행하여 트리거 정상 동작 확인
9	Zap history · Transfer data 기능을 활용한 기존 데이터 처리 방법 탐색
10	조건 분기 구현을 위한 Filter by Zapier 추가(선호도 4점 OR 5점)
11	Filter 추가에 따른 단계 재배열 확인 및 재게시(Publish)
12	테스트 응답 추가 후 최종 재실행 및 결과(Zapier, Slack, Gmail) 캡처

3. 설문지 설계

Make 과제에서 사용한 설문지를 그대로 재사용하였다. Google Form으로 제작된 “올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?” 설문은 7개 문항으로 구성되며, 마지막 문항이 선호도 점수(1점 ~ 5점)로 되어 있어 조건 분기의 기준 값으로 활용된다. Zapier 자동화를 진행하는 동안 테스트 응답이 추가되어 최종적으로 Google Sheets에는 13건의 응답이 누적되었다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Form Responses									
2	2026. 7. 13 오후 1:34:05	허하하	40~50대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	바다		5. 가고 싶은 구체적인 곳(예) 제주도, 제주도, 등	가족과 놀이를 하고 싶어서	4점: 매우 높음
3	2026. 7. 13 오후 1:36:12	나나	20~30대	남	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	PC방	최신 PC방	친구들과 새로 출시된 게임을 하고 싶어서	5점: 매우 높음	
4	2026. 7. 13 오후 1:37:40	호호	60~70대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	계곡	달천계곡	가라워서	4점: 높음	
5	2026. 7. 13 오후 1:39:43	윙크	10대 이하	여	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	물놀이	@물놀이	밖은 더워서 실내에서 가족과 놀고 싶다	5점: 매우 높음	
6	2026. 7. 13 오후 1:41:26	디디	60~70대	남	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	쇼핑몰	이마트	민간서 마트가 시원하고 식사등 이용이 편리하다	5점: 매우 높음	
7	2026. 7. 13 오후 1:43:12	머머	10대 이하	남	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	실외 워터파크	롯데워터파크	다양한 볼거리를 제공	5점: 매우 높음	
8	2026. 7. 13 오후 1:44:17	가나	40~50대	남	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	공원	**오도캠핑장	자녀와 캠핑을 하고 싶다	4점: 높음	
9	2026. 7. 13 오후 1:45:27	도도	80대 이상	여	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	카페	#활방수	날씨가 더워 밑창이 없어서 활방수를 먹고 싶다	3점: 보통	
10	2026. 7. 13 오후 1:46:44	노노	40~50대	남	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	호텔	@호텔	직장일로 피곤해서 가족들과 편하게 쉬고 싶다	5점: 매우 높음	
11	2026. 7. 13 오후 1:48:30	요요	20~30대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	실외 놀이공원	에버랜드	재밌는 놀이기구를 타고 싶다	4점: 높음	
12	2026. 7. 13 오후 5:38:45	티티	20~30대	여	4-2. 실내(4-2로 가서 1곳을 선택해	영화관	CGV **점	보고싶은 영화가 있고 무더운 날씨에 시원하고 가	5점: 매우 높음	
13	2026. 7. 14 오전 10:45:1	루루	40~50대	남	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해	산	지리산	건강을 위해 등산을 가고 싶다	5점: 매우 높음	

그림 1. 설문 응답이 누적된 Google Sheets 원본 데이터 (2~13행, 총 13건)

4. 자동화 워크플로우 설계

최종적으로 완성된 워크플로우는 Trigger에서 읽어온 데이터가 Filter를 통과한 경우에만 Gmail · Slack 두 Action으로 전달되는 구조이다. (Filter는 과제 요구사항 충족을 위해 7장에서 다루는 과정을 거쳐 추가되었다.)

[Trigger] Google Sheets - New Spreadsheet Row



[Filter] “4점 이상만 통과” - 선호도 점수가 4점 또는 5점 포함(OR 조건)



[Action 1] Gmail - Send Email [Action 2] Slack - Send Channel Message

모듈 구성	설정 내용
Trigger : Google Sheets (New Spreadsheet Row)	설문 응답이 저장된 스프레드시트(올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요? (응답))와 워크시트(설문지 응답 시트1)를 지정하고, 새 행이 추가될 때마다 데이터를 읽어오도록 설정
Filter by Zapier	7번 문항(해당 장소에 대한 선호도) 값에 “4점” 또는 “5점”이 포함된 경우만 통과 (Text Contains, OR 조건). Trigger와 두 Action 사이에 위치시켜 두 Action 모두에 동일하게 적용되도록 함
Action 1 : Gmail (Send Email)	필터를 통과한 응답의 이름 · 장소 · 선호도 점수 등을 매핑하여 제목 “4점 이상 설문 데이터가 접수되었습니다.”로 이메일 발송
Action 2 : Slack (Send Channel Message)	동일한 응답 데이터를 매핑하여 지정한 채널(과제-테스트방-전체)로 메시지 전송 (과제 요구사항 “Action 2개 이상” 충족)

5. 구현 과정 및 트러블슈팅

Zapier Copilot에 자연어로 요청하여 기본 골격을 생성한 뒤, 각 단계를 캡처하며 진행하였다. 계정 연동부터 최초 게시(Publish)까지의 과정에서 발생한 문제들을 원인 분석 후 해결하였다. 아래는 그 과정을 순서대로 정리한 것이다.

① Copilot을 이용한 초안 Zap 생성

Zapier 가입 시 자주 사용할 앱으로 Gmail, Google Sheets, Slack을 선택하였다. 이후 홈 화면의 Copilot 입력창에 “When a new row is added to Google Sheets, send a Slack message and an email via Gmail”이라는 프롬프트를 입력하여, Trigger 1개와 Action 2개(Gmail, Slack)로 구성된 3단계 Zap 초안을 자동으로 생성하였다.

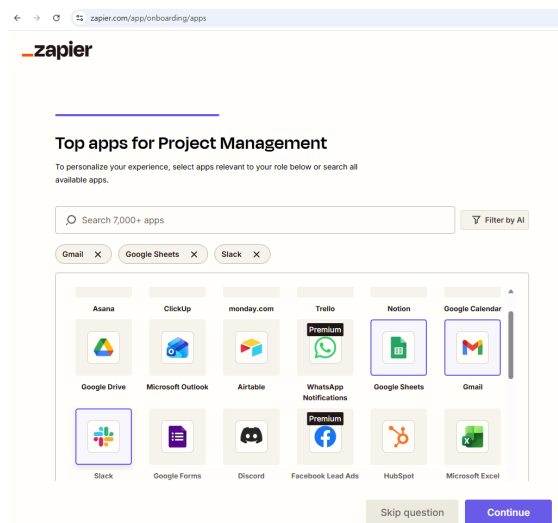


그림 2. Zapier 가입 시 사용 앱 선택 화면 (Gmail, Google Sheets, Slack)

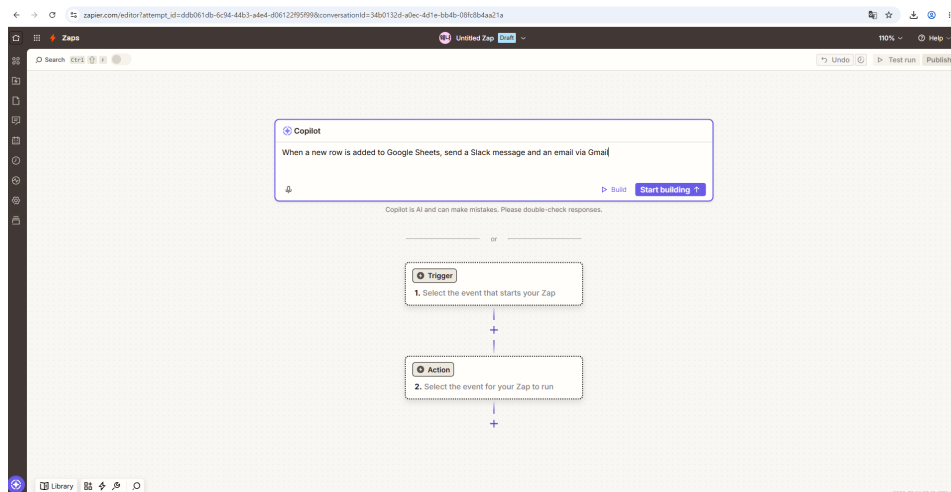


그림 3. Copilot 입력창에 자동화 요청 프롬프트 입력

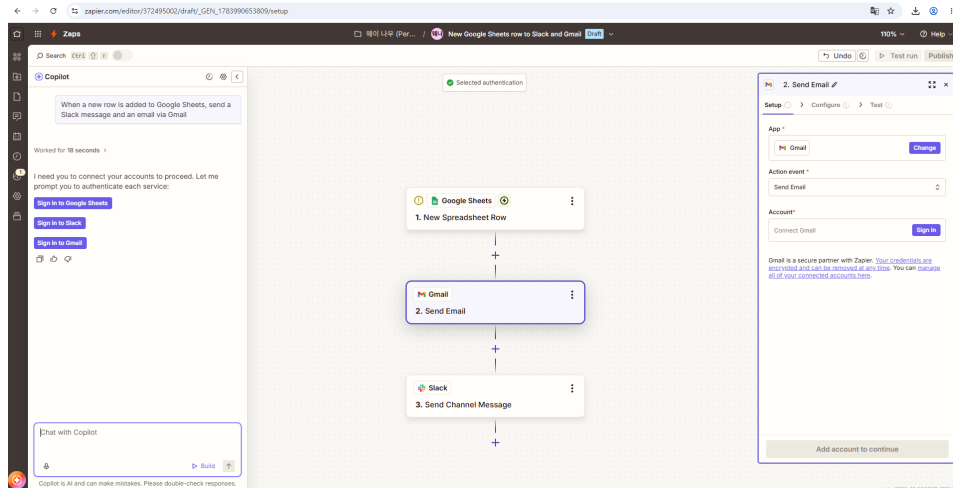


그림 4. Copilot이 Trigger + Action 2개(Gmail, Slack)로 구성된 Zap 초안 생성, 3개 계정 연동 필요 안내

② 계정 연동 및 연결 오류 해결

문제 : Google Sheets 계정을 최초 연동한 뒤 트리거 설정 화면으로 돌아오니 “This account connection is expired.” 오류가 표시되며 다음 단계로 진행되지 않음.

해결 : 트리거 모듈에서 “Reconnect this account”를 눌러 Google 계정으로 재로그인하고 권한을 다시 허용하여 연결을 복구함.

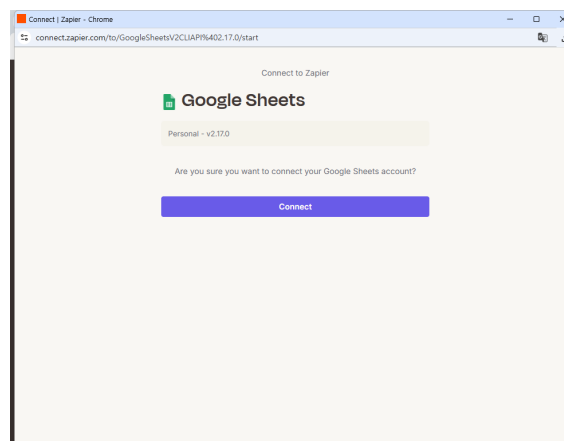


그림 5. Google Sheets 계정 연결 확인 화면

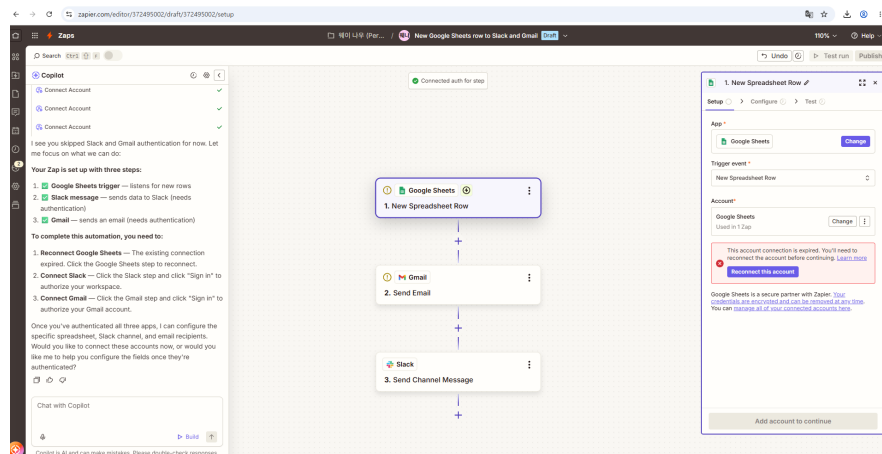


그림 6. 연결이 만료되어 “Reconnect this account” 안내가 표시된 화면

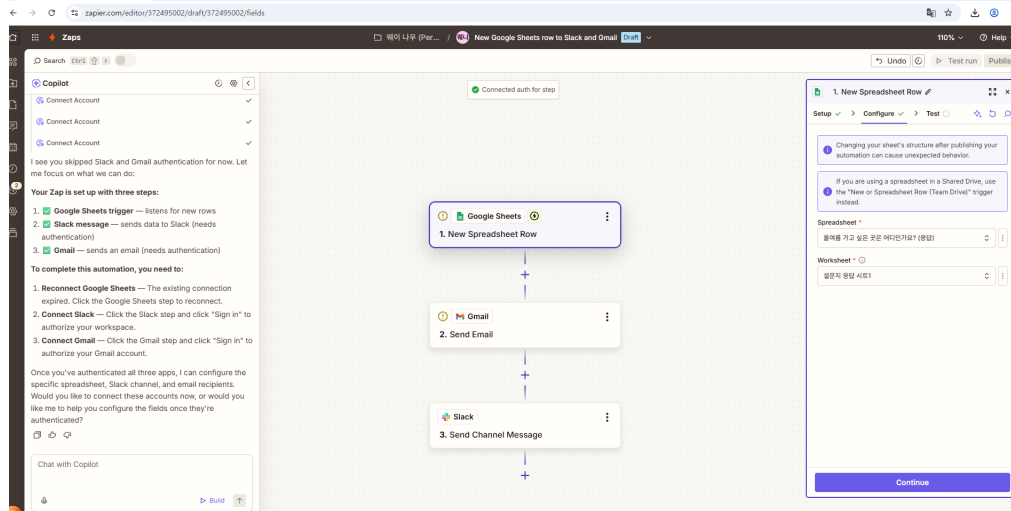


그림 7. 재연동 후 Trigger의 Spreadsheet · Worksheet 지정 완료 화면

③ Gmail · Slack Action 설정

Gmail 계정을 연동한 뒤 Send Email 액션의 받는 사람(To) · 제목(Subject) · 본문(Body)에 시트 변수를 매핑하였다. 제목에는 “4점 이상 설문 데이터가 접수되었습니다.” 를, 본문에는 이름 · 희망 장소 · 선호도 점수 등을 매핑하였다. Slack 역시 계정 연동 후 Send Channel Message 액션에서 채널을 “과제-테스트방-전체” 로 지정하고 동일한 데이터를 매핑하였다.

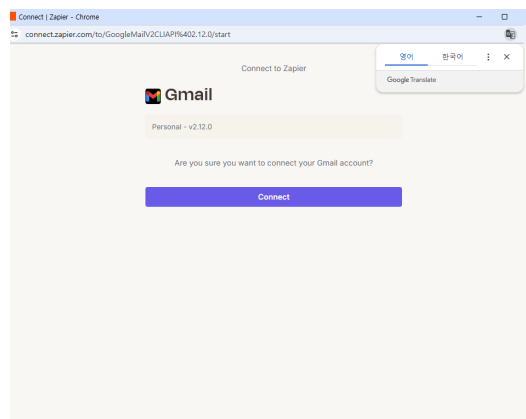


그림 8. Gmail 계정 연결 확인 화면

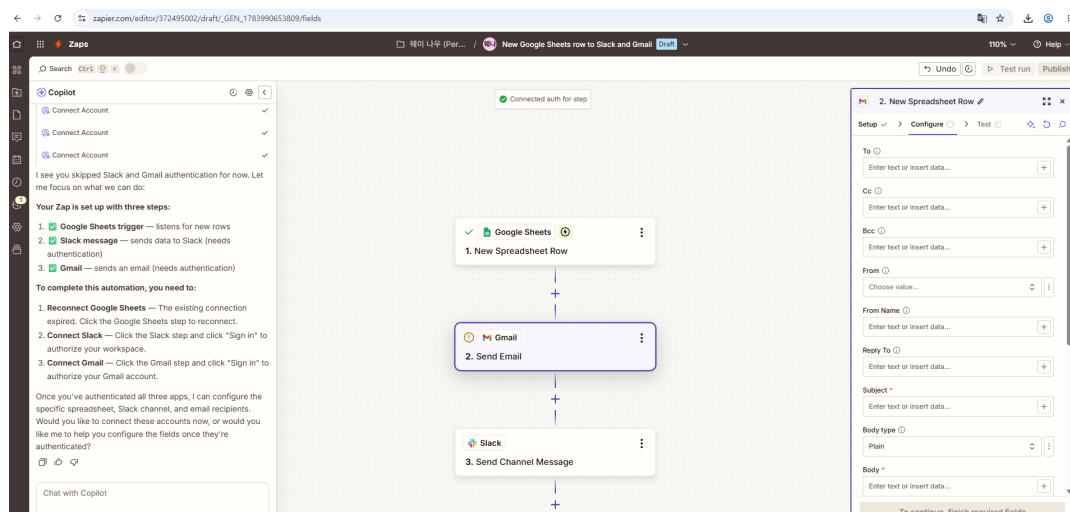


그림 9. Gmail Send Email 액션 - 초기 설정 화면(필드 비어있음)

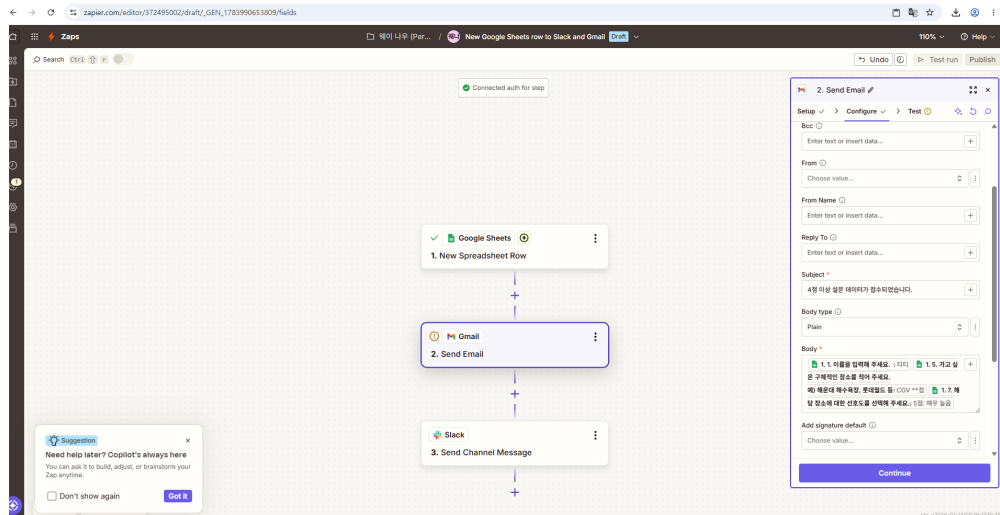


그림 10. Gmail Send Email - 제목/본문에 시트 변수 매핑 완료

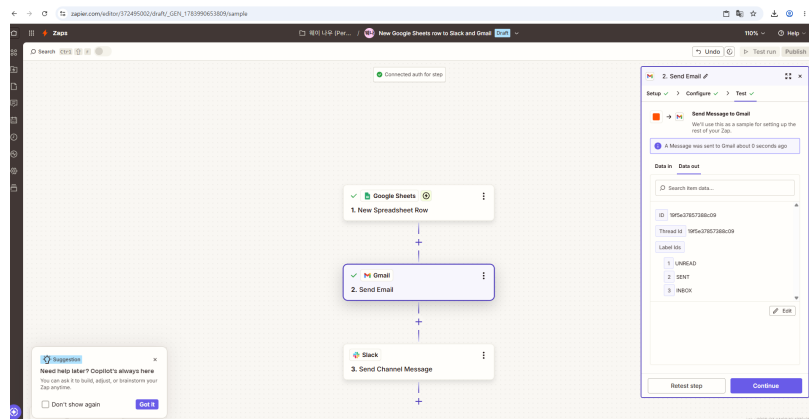


그림 11. Gmail 테스트 실행 결과 (Data out - 발송 성공 확인)

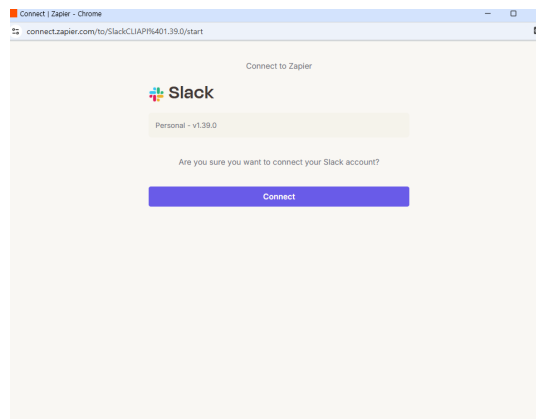


그림 12. Slack 계정 연결 확인 화면

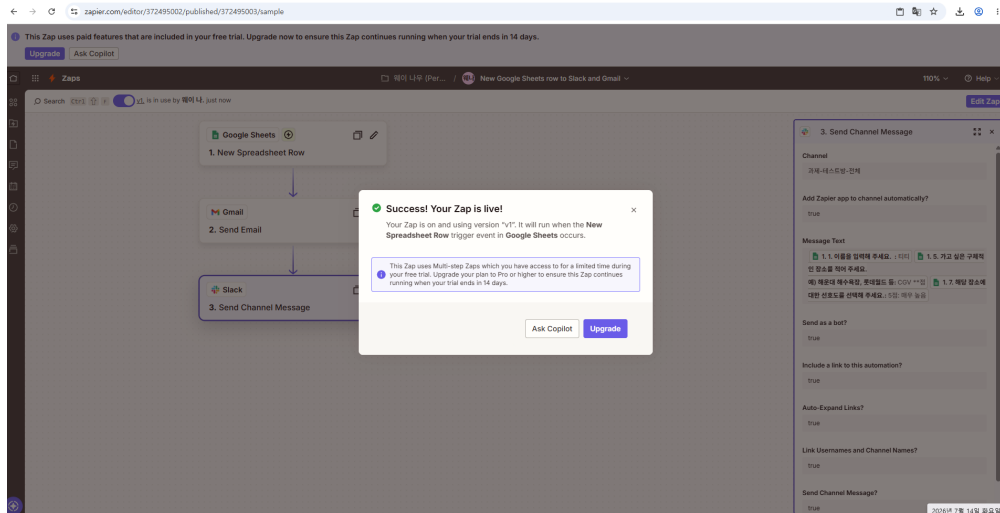


그림 13. Slack Send Channel Message 액션 - 채널 및 메시지 텍스트 설정

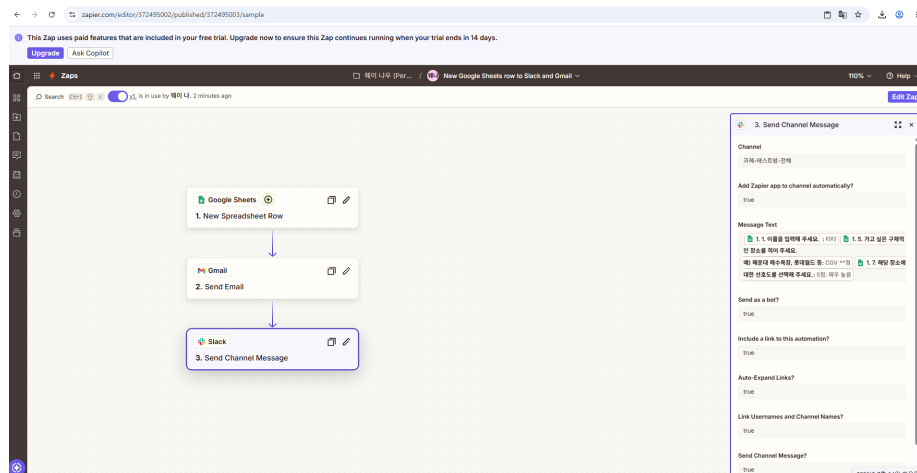


그림 14. 1차 Publish 완료 - “Success! Your Zap is live!” 확인

④ 처리 건수 불일치 발견 및 원인 분석

Zap을 게시한 직후 Slack 채널에 메시지가 1건 도착한 것을 확인하였으나, Google Sheets 원본에는 이미 4점 이상 응답이 다수 누적되어 있어 처리 건수가 맞지 않았다.

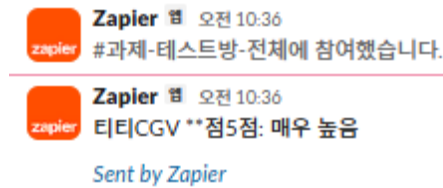


그림 15. Slack 채널에 최초로 도착한 알림 메시지 (1건)

문제 : Google Sheets 원본을 검수한 결과 4점 이상 응답이 다수 존재하는데도 Slack·Gmail에는 1~2건만 도착함.

해결 : 데이터가 다수임에도 1~2건만 처리되는 이유는, “New Spreadsheet Row” 트리거가 Zap이 커진 시점을 기준으로 가장 최근에 입력된 데이터 한 건만 감지하여 전송하기 때문임. 즉 이미 쌓여 있던 기존 응답들은 한 번에 소급 처리되지 않고, 그 시점 이후 “새로 입력된” 최근 행만 트리거되는 구조임을 확인함. 이를 검증하기 위해 구글 시트에 테스트 응답을 새로 추가하여 재실행한 결과, 신규 행이 정상적으로 트리거되어 Slack·Gmail에 새 메시지가 추가로 도착하는 것을 확인함. 참고로 기존에 쌓여 있던 응답들까지 한 번에 일괄 처리하려면 아래 ⑤에서 다루는 “Transfer data” 기능을 사용해야 하는데, 이 기능은 유료(Paid) 플랜 전용 기능이라 현재 사용 중인 무료 체험판 환경에서는 실제로 구현하기 어려웠음.

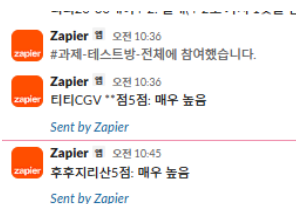


그림 16. 테스트 응답 추가 후 Slack에 새 메시지("후후지리산5점: 매우 높음")가 추가로 도착

⑤ 기존 누적 데이터 일괄 처리 방법 탐색

이미 쌓여 있던 기존 응답들도 함께 처리할 수 있는 방법을 찾기 위해 Zap history와 Zap 편집기의 부가 기능을 차례로 살펴보았다.

문제 : Zap history에서 과거 실행 기록을 직접 조회하려 했으나 “Can't access this run” 오류가 표시되며 접근이 되지 않음 (실행 기록 URL이 유효하지 않거나 30일 초과 등의 사유).

해결 : 해당 방법 대신 Zap 편집기의 “...” (More) 메뉴에서 “Transfer data” 기능을 발견함. 이 기능은 Zapier Table에 저장된 레코드를 소스로 하여 각 레코드를 개별 Zap 실행으로 일괄 처리하는 기능(Table records → Zap runs)으로, 이미 쌓여 있던 기존 응답들을 한 번에 소급 처리할 수 있는 사실상 유일한 방법임을 확인함. 다만 이 기능을 사용하려면 ① 별도의 Zapier Table을 새로 만들어 기존 응답 데이터를 옮겨야 하고, ② 해당 기능 자체가 유료(Paid) 플랜에서만 제공되는 기능이라 현재 사용 중인 무료 체험판으로는 실제 구현이 어려웠음. 이에 본 과제에서는 기존 방식(Google Sheets 트리거 + 신규 응답 추가)으로 계속 진행하고, Zap Runs 로그를 통해 실제 처리된 데이터를 직접 확인하는 방법을 사용함.

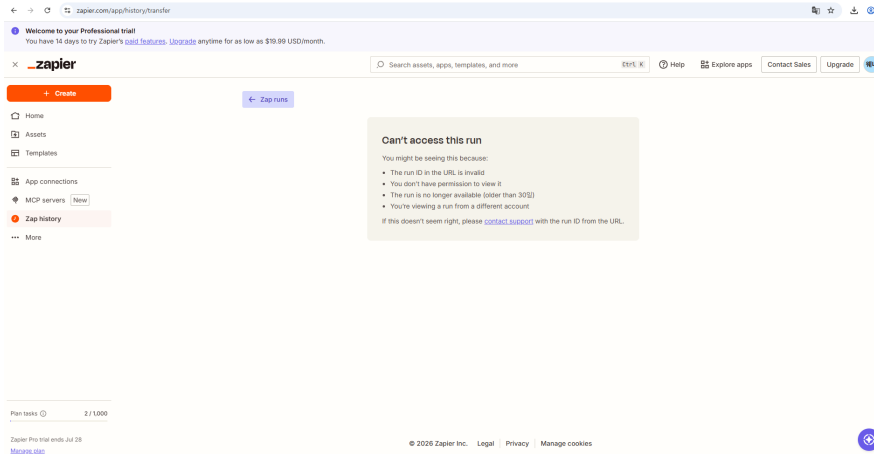


그림 17. Zap history에서 과거 실행 기록 조회 시도 - “Can ’ t access this run ” 오류

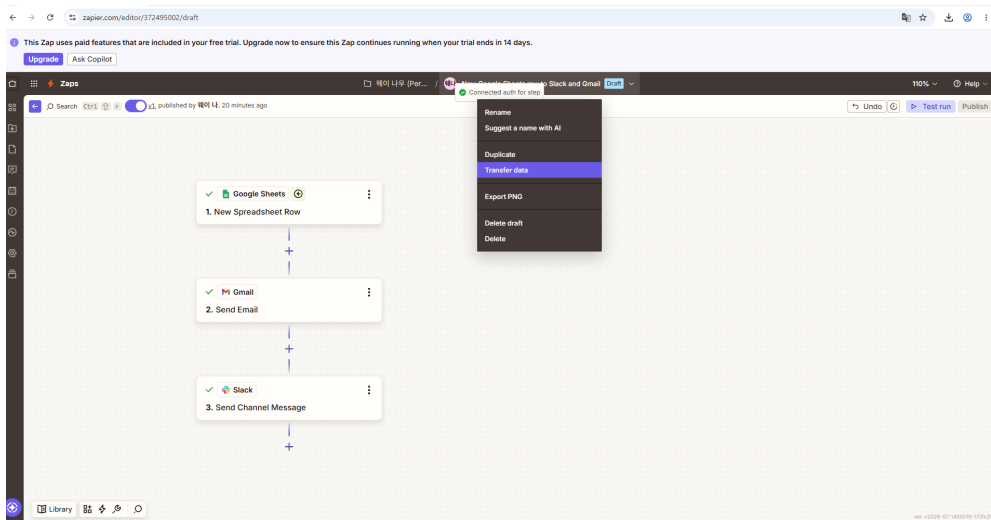


그림 18. Zap 편집기 “More ” 메뉴에서 “Transfer data ” 기능 발견

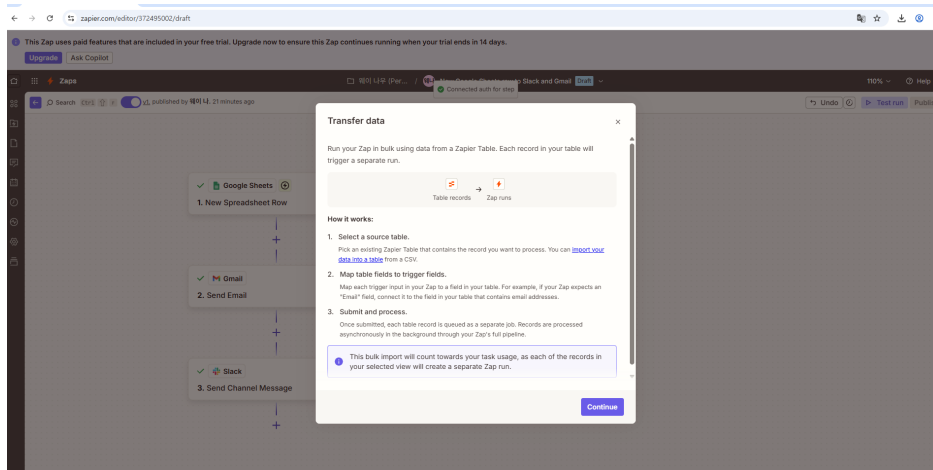


그림 19. Transfer data 기능 설명 - Zapier Table 레코드를 Zap 실행으로 일괄 변환

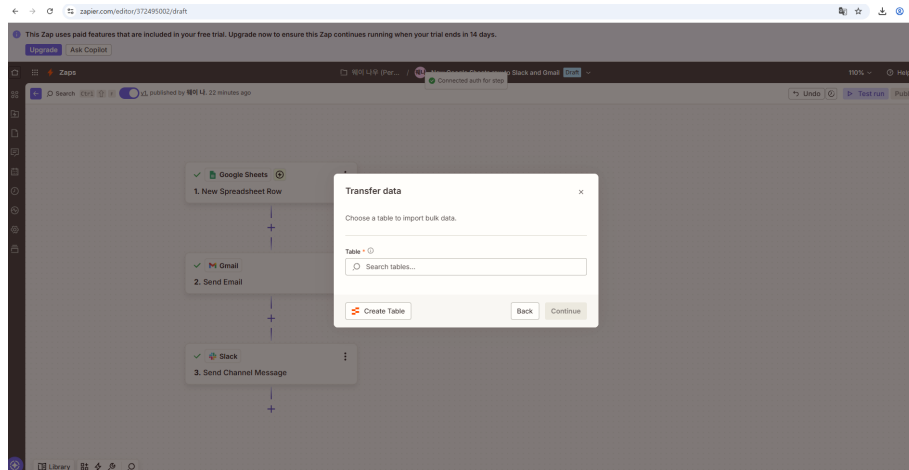


그림 20. Transfer data - 소스 Table 선택 화면(신규 Table 생성 필요로 보류)

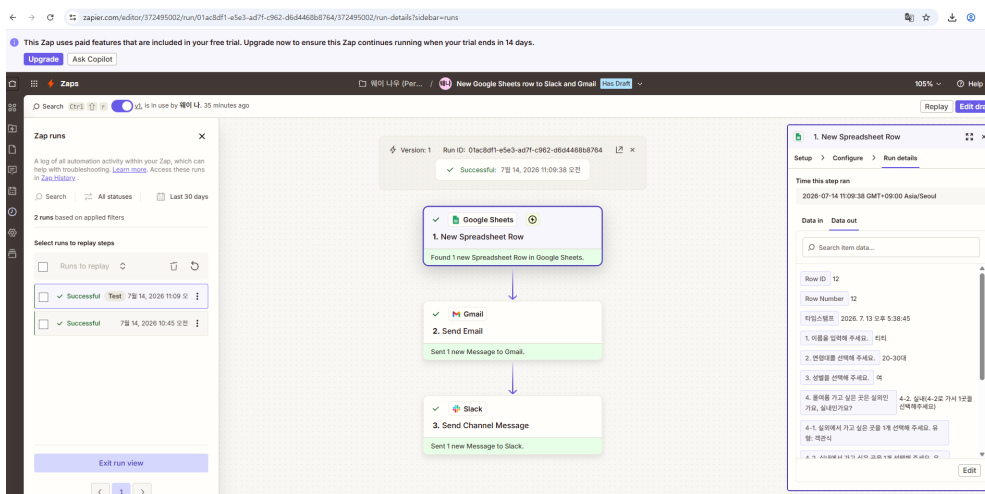


그림 21. Zap Runs 로그에서 개별 실행의 Data out(응답 데이터) 직접 확인

6. 필터(조건 분기) 추가 및 재구성

과제 요구사항에는 “조건 분기(Filter) 1개 이상”이 포함되어야 하나, Copilot이 처음 생성한 Zap에는 Filter가 포함되어 있지 않았다. 이를 보완하기 위해 Trigger와 Action 사이에 Filter by Zapier 단계를 추가하였다.

① Filter 조건 설정

Trigger와 Gmail Action 사이에 Filter by Zapier를 추가하고, “7. 해당 장소에 대한 선호도를 선택해 주세요.” 값이 “4점”을 포함하는 조건과 “5점”을 포함하는 조건을 Or 규칙(Or continue if)으로 연결하여, 4점 또는 5점 응답만 통과하도록 설정하였다.

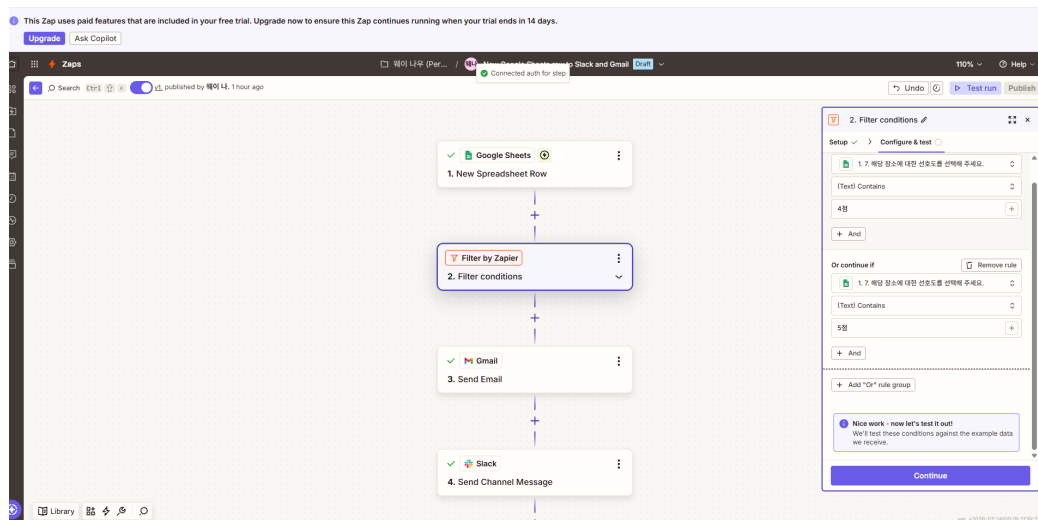


그림 22. Filter conditions 설정 - 선호도 “4점” 또는 “5점” 포함(OR 조건)

② Filter 추가에 따른 단계 재배열 확인

Filter가 추가되면서 이후 Action들의 단계 번호가 Gmail(3번), Slack(4번)으로 밀리게 된다. Filter 추가 후에도 Gmail·Slack 두 Action의 계정 연동 및 필드 매핑이 정상적으로 유지되고 있는지 재확인하였다.

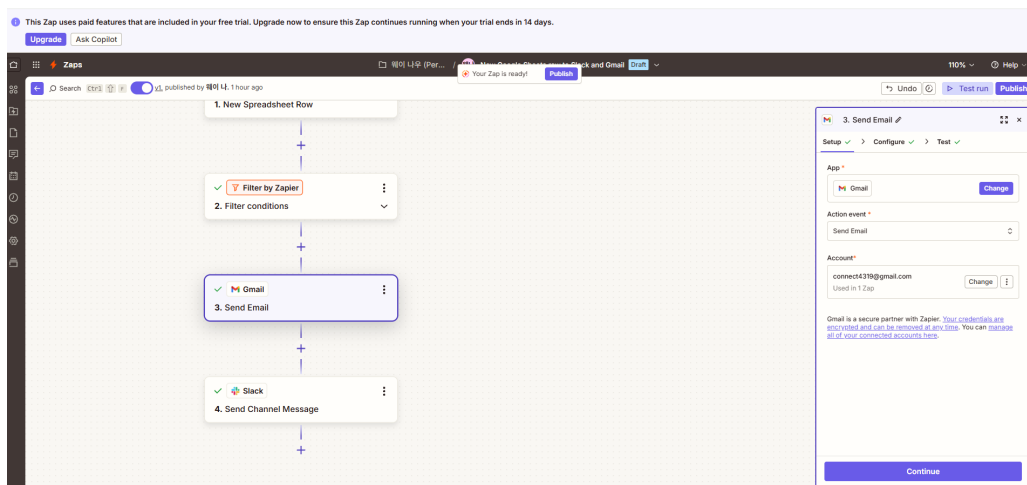


그림 23. Filter 추가 후 Gmail(Send Email) 계정 연동 상태 재확인 (3번 단계로 재배열)

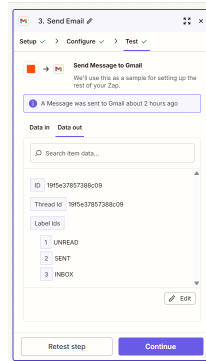


그림 27. Filter 추가 후 Gmail 재테스트 결과(Data out) 확인

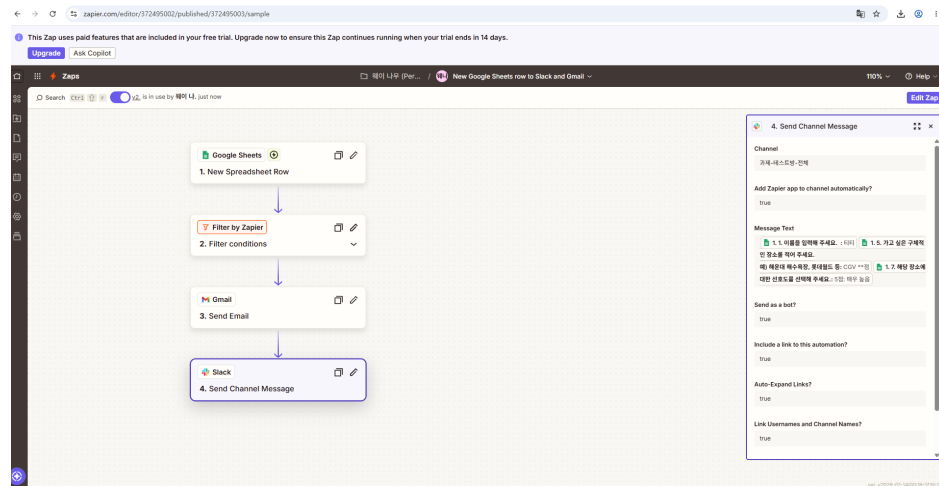


그림 28. 최종 Zap 구조(Google Sheets → Filter → Gmail → Slack) 및 Slack 액션 최종 설정 확인

③ 재게시(Publish) 및 최종 테스트

Filter 조건과 두 Action의 매핑을 모두 재확인한 뒤 Zap을 다시 게시(Publish)하였다. 필터가 정상 동작하는지 확인하기 위해 구글 시트에 테스트 응답을 추가로 입력하고 재실행하였다.

7. 최종 실행 결과

테스트 응답 추가 후 재실행한 결과, Zap Runs 로그에서 “Your run passed the rules for this filter.”가 표시되어 필터를 통과한 데이터만 Gmail·Slack 두 Action으로 정상 전달되는 것을 확인하였다. 이후 Slack 채널과 Gmail 수신함에 그동안 발송된 알림들이 모두 정상적으로 도착해 있는 것을 최종 확인하였다.

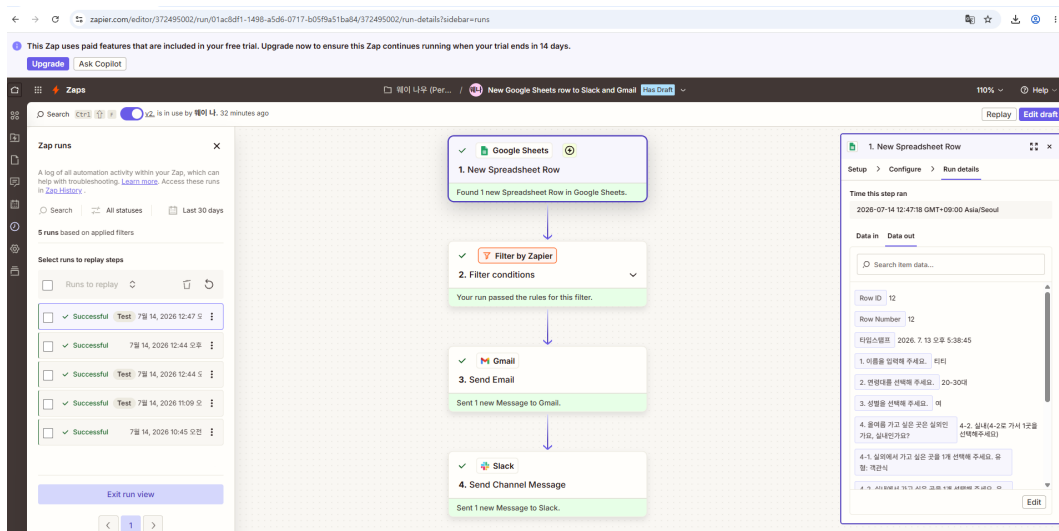


그림 29. Zap Runs 로그 - Filter 단계에서 “Your run passed the rules for this filter.” 확인,
Gmail · Slack 모두 정상 전송

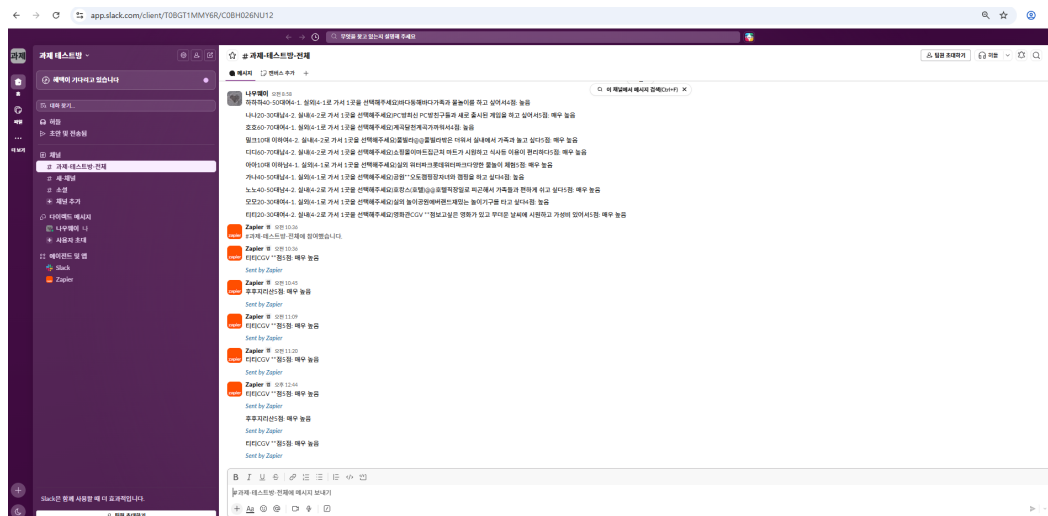


그림 30. Slack 채널에 실제 도착한 전체 알림 메시지 내역 (4점/5점 응답 다전)

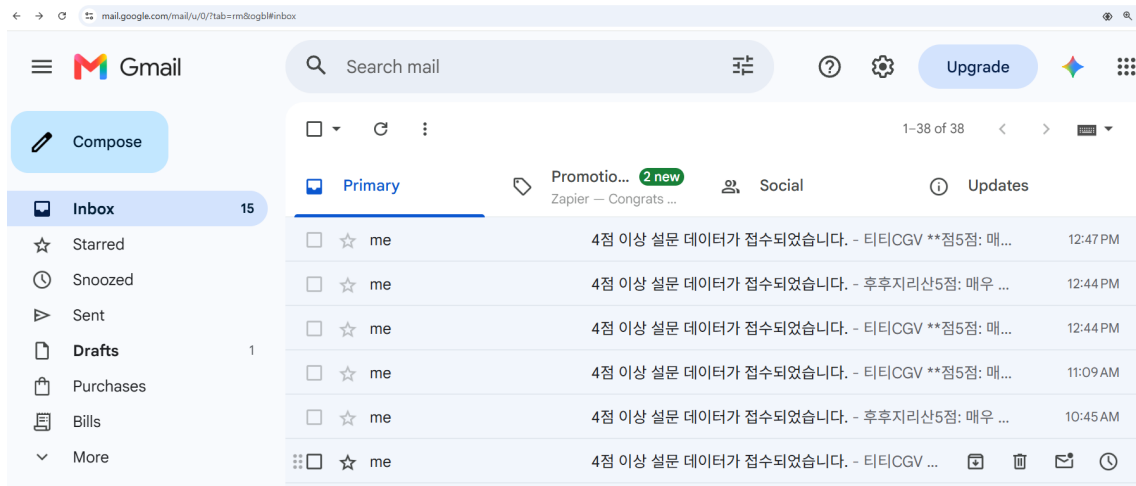


그림 31. Gmail 수신함에 실제 도착한 알림 메일 내역(“4점 이상 설문 데이터가 접수되었습니다.”)

7-1. 트러블슈팅 요약

순번	문제 상황	원인	해결 방법
1	Google Sheets 트리거 설정 중 연결 오류 발생	계정 연결(Connection)이 만료됨	“Reconnect this account”로 Google 계정 재연동
2	데이터가 다수인데 Slack·Gmail에는 1~2건만 도착	“New Spreadsheet Row” 트리거는 가장 최근에 입력된 데이터 한 건만 감지하여 전송하는 구조	테스트 응답 추가 후 재실행하여 신규 행이 정상 트리거되는 것을 확인
3	Zap history에서 과거 실행 기록 조회 불가	실행 기록 URL 무효/기간 초과 등 (“Can’t access this run”)	Zap Runs 로그 및 Run details에서 개별 실행 데이터 직접 확인
4	기존에 쌓여 있던 응답을 한 번에 일괄 처리하고 싶음	일괄 처리 기능인 “Transfer data”는 Zapier Table 데이터만 지원하며, 해당 기능 자체가 유료(Paid) 플랜 전용 기능임	무료 체험판에서는 구현이 어려워 보류하고, 신규 응답을 추가로 입력해 트리거를 검증하는 방식으로 대체
5	과제 요구사항(Filter 1개 이상) 미충족	Copilot 초안 Zap에 조건 분기 단계가 포함되어 있지 않음	Filter by Zapier 추가(4점 OR 5점) 후 Gmail·Slack 앞에 배치

7-2. 최종 확인 사항

- Trigger : Google Sheets - New Spreadsheet Row (1개)
- 조건 분기(Filter) : 선호도 점수 4점 이상만 통과 (1개, Trigger와 Action 사이에 위치하여 두 Action에 공통 적용)
- Action 1 : Gmail - Send Email
- Action 2 : Slack - Send Channel Message (과제 요구사항 “Action 2개 이상” 충족)
- 필터를 통과한 응답이 Gmail·Slack 두 Action 모두에 실제로 전송된 결과가 Zap Runs 로그, Slack 채널, Gmail 수신함 화면으로 모두 확인됨
- 기존에 쌓여 있던 응답을 한 번에 일괄 처리하려면 “Transfer data” 기능이 필요하나, 이는 유료 플랜 전용 기능이라 무료 체험판에서는 구현하지 못하고 신규 응답 추가 방식으로 대체하여 검증함

8. 결론

본 과제를 통해 Google Sheets를 Trigger로, 조건 분기(Filter)를 거쳐 Gmail·Slack 두 Action으로 이어지는 자동화 워크플로우를 Zapier에서 실제로 동작하도록 구현하였다. Zapier Copilot을 활용하여 자연어 프롬프트만으로 Trigger와 Action 2개를 빠르게 초안 구성할 수 있었으나, 계정 연동 오류, New Spreadsheet Row 트리거의 “신규 행만 처리” 특성으로 인한 처리 건수 불일치, 과제 요구사항인 조건 분기 부재 등의 문제를 순차적으로 진단하고 해결해야 했다. 특히 Zap history 접근 제한과 Transfer data 기능의 구조(Zapier Table 기반 일괄 처리)를 함께 탐색해봄으로써, 트리거가 상태(가장 최근 처리 시점)를 기억한다는 점과 기존 누적 데이터를 다루는 방법의 차이를 이해할 수 있었다. 이후 Filter by Zapier를 Trigger와 Action 사이에 추가하여 과제 요구사항인 조건 분기를 구현하고, 재게시 및 재테스트를 통해 필터를 통과한 데이터만 Gmail·Slack 두 채널로 정상 전달되는 것을 최종 확인하였다.

본 보고서는 Zapier Copilot과의 대화 기록 및 Zapier 실행 화면 캡처를 바탕으로 작성되었다.